

ПОЛУЧЕНИЕ СЕЙСМОГРАММ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ КОЛЕБАНИЙ

Яваров А.В.¹, Тяпкина П.А.^{1,2}, Федосеев А.В.², Лалин В.В.^{1,3}

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург

²ООО «Институт Гипроникель», Санкт-Петербург

³Российский университет дружбы народов, Москва

yavarov_av@spbstu.ru, polina.tyapkina@gmail.com

Сейсмический мониторинг состояния зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния буровзрывных работ, как правило, осуществляется без проведения прочностных расчетов [1]. Одной из причин этого является отсутствие утвержденной методики задания нагрузки от указанного специфического воздействия [2].

По сравнению с землетрясениями массовые взрывы характеризуются относительно малой продолжительностью действия [1, 3], и генерацией, в том числе, высокочастотных колебаний конструкций [1]. В связи с этим в дальней зоне взрывов (зоне упругих деформаций), в общем случае, должны удовлетворяться несколько условий. Амплитуда получаемого сигнала равняется нулю в начальный и конечный моменты времени, а колебания элементов конструкций происходят относительно положения равновесия [4].

Дополнительные проблемы корректного задания нагрузки от ведения буровзрывных работ создает присутствие шумовой компоненты в записях и отсутствие утвержденной методики ее подавления. Также при мониторинге в основном используются велосиметры и акселерометры, а для задания кинематического воздействия в программных комплексах (далее – ПК), как правило, конечно-элементных, для прямых динамических расчетов применяются сейсмограммы [5].

Совокупность описанных проблем приводит к тому, что стандартные модули для обработки записей землетрясений в ПК SCAD Office и ЛИРА 10 не позволяют получить корректные сейсмограммы из инструментальных акселерограмм [4]. Как следствие, прямой динамический метод расчета [4, 6, 7], реализованный в различных ПК, не находит должного применения при оценке воздействия от буровзрывных работ.

В докладе представлена апробация методики по обработке инструментальных записей колебаний от взрывных работ в разработанной авторами программе. Цель исследования состоит в получении корректных сейсмограмм, предназначенных для моделирования кинематического воздействия.

На начальном этапе производится вырезание фрагмента записи, содержащего взрыв. Далее выполняется быстрое прямое преобразование Фурье и осуществляется построение амплитудно-частотной характеристики воздействия для анализа преобладающих частот. Затем проводится фильтрация записи полосовым фильтром в частотной области с учетом рабочего диапазона сейсмосаписывающего оборудования и обратное преобразование Фурье. После указанного для полученной записи выполняется выделение трендов, описанных функциями 0-го, 1-го, 2-го, 3-го порядков. Заключительным шагом является последовательная процедура исключения трендов и численного интегрирования: подбором определяется, при исключении каких трендов из акселерограммы, велосигаммы и сейсмограммы может быть получена пригодная для прямого динамического расчета сейсмограмма.

В результате проведения работы показано, что исключение тренда из велосиграмм позволило повысить качество обработки сигналов и получить сейсмограммы, подходящие для корректного проведения прямого динамического расчета зданий и сооружений.

Литература

- [1] Садовский М. А. Геофизика и физика взрыва. Избранные труды. / М. А. Садовский. М: Наука, 1999. 440 с.
- [2] Дарбинян Т.П., Федосеев А.В., Яваров А.В., Тяпкина П.А. Критерии оценки сейсмического воздействия взрывных работ на здания и сооружения в мировой практике и нормативных документах // Горный журнал. 2024. №3. С.17-24. DOI: 10.17580/gzh.2024.03.02.
- [3] Нуждин Л.В., Михайлов В.С., Коновалова С.В. Уточнение методов оценки динамических нагрузок на фундаменты каркасных зданий в условиях техногенных сейсмических воздействий // Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений. 2019. № 3 (40). С. 53-60.
- [4] Тяпкина П.А., Яваров Федосеев А.В., А.В. Первичная обработка инструментальных записей колебаний сооружений, вызванных проведением буровзрывных работ // Инженерные исследования. №2 (17), 2024. С. 3-12.
- [5] Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. - Москва : ДМК, 2008. - 595 с. ISBN 5-94074-352-8.
- [6] Бате К.Ю. Методы конечных элементов / К.-Ю. Бате; пер. с англ. В. П. Шидловского ; под ред. Л. И. Турчака. - Москва : Физматлит, 2010. - 1022 с. ISBN 978-5-9221-1181-2.
- [7] Гераймович Ю.Д., Евзеров И.Д., Киричок В.В. Колесников А.В. и другие Программный комплекс ЛИРА 10.12. Руководство пользователя. 2021. – 857 с.